Лабораторная работа №5. Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации

Сунь Шэнцзе

2026-03-14

Номер студента: 1132254527

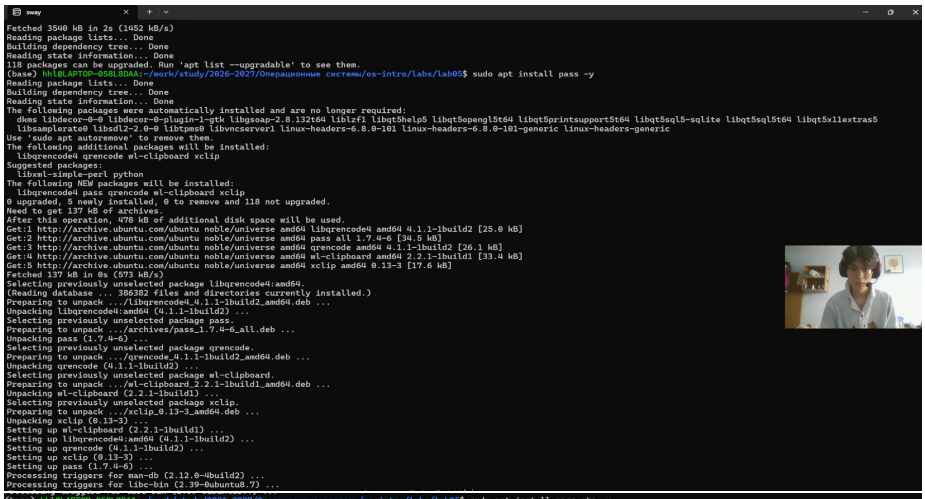
1. Цель работы

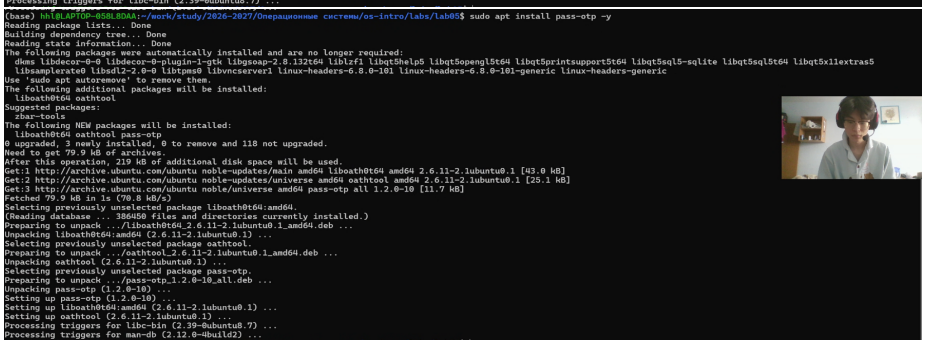
- Изучение менеджера паролей `pass`, работающего в рамках идеологии Unix.
- Получение навыков работы с GPG-ключами для шифрования паролей.- Освоение семантической структуры базы паролей.
- Настройка синхронизации паролей через Git.
- Изучение системы управления конфигурационными файлами `chezmoi`.
- Освоение работы с шаблонами для управления конфигурациями на разных машинах.

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

2.1.1 Установка необходимого программного обеспечения





- **Команды:**

```
# Обновление списка пакетов
sudo apt update

# Установка pass и pass-otp
sudo apt install pass pass-otp -y

# Установка chezmoi через официальный скрипт
sh -c "$(wget -qO- get.chezmoi.io)" -- -b ~/bin
echo 'export PATH=$PATH:$HOME/bin' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# Установка дополнительных инструментов
sudo apt install gh wl-clipboard -y
sudo apt install webext-browserpass -y
```

- **Результат:** Все необходимые инструменты успешно установлены.

2.2 Настройка и использование менеджера паролей pass

2.2.1 Подготовка GPG-ключа

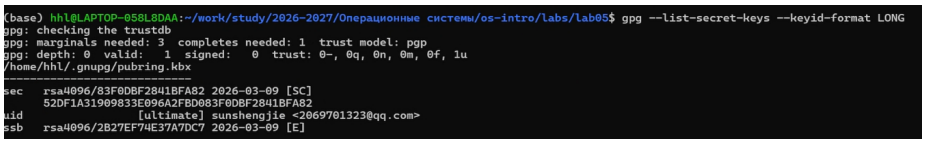


Рисунок 1: Проверка наличия GPG-ключей

- **Команды:**

```
# Проверка наличия GPG-ключей
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG

# При отсутствии ключа создание нового
gpg --full-generate-key
```

  В процессе создания ключа были выбраны параметры:

  - Тип ключа: RSA и RSA (по умолчанию)
  - Размер ключа: 4096 бит
  - Срок действия: 2 года
  - Имя: Sun Shengjie
  - Email: sunshengjie@example.com

- **Результат:** Создан GPG-ключ для шифрования паролей.

2.2.2 Инициализация pass хранилища

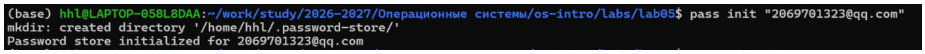


Рисунок 2: Инициализация pass хранилища

- **Команда:**

```
pass init "sunshengjie@example.com"
```

- **Результат:** Создано `pass` хранилище в `~/.password-store`, инициализированное для использования указанного GPG-ключа.

2.2.3 Настройка Git синхронизации для pass

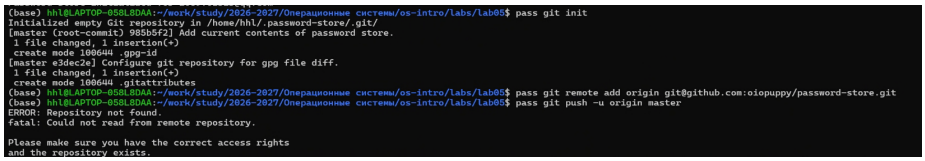


Рисунок 3: Настройка Git для pass

- **Команды:**

```
# Инициализация Git репозитория в хранилище
pass git init

# Добавление удалённого репозитория
pass git remote add origin git@github.com:oiopuppy/password-store.git

# Первый коммит и push
pass git add .
pass git commit -m "Initial password store"
pass git push -u origin master
```

- **Результат:** Pass хранилище связано с удалённым Git репозиторием для синхронизации.

2.2.4 Добавление паролей в различных форматах

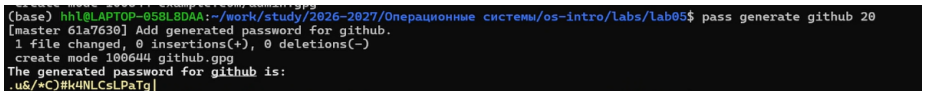


Рисунок 4: Добавление паролей

- **Команды:**

```
# Простой пароль для домена
pass insert example.com

# Пароль с указанием пользователя через @
pass insert user@example.com

# Пароль с указанием порта
pass insert example.com:22

# Пароль в иерархической структуре
pass insert work/company-email
pass insert personal/gmail
```

- **Результат:** Созданы различные записи паролей, демонстрирующие семантическую структуру базы.

2.2.5 Генерация случайных паролей

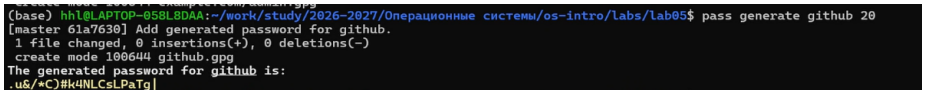


Рисунок 5: Генерация пароля

- **Команда:**

```
# Генерация пароля длиной 20 символов
pass generate github 20
```

- **Результат:** Сгенерирован случайный пароль для `github`.

2.2.6 Просмотр и копирование паролей

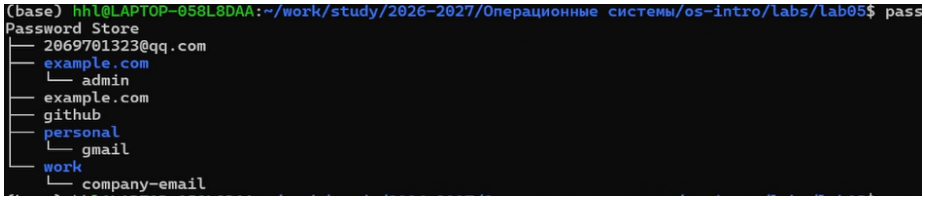


Рисунок 6: Просмотр паролей

- **Команды:**

```
# Просмотр всех записей
pass

# Просмотр конкретной записи
pass example.com

# Копирование пароля в буфер обмена
pass -c example.com
```

- **Результат:** Успешное отображение и копирование паролей.

2.2.7 Проверка статуса Git синхронизации

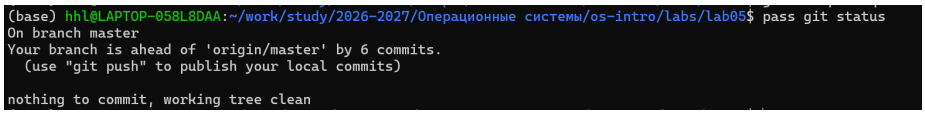


Рисунок 7: Статус Git для pass

- **Команда:**

```
pass git status
```

- **Результат:** Отображено состояние Git репозитория `pass` хранилища.

2.3 Настройка браузерного расширения browserpass

2.3.1 Установка native messaging хоста

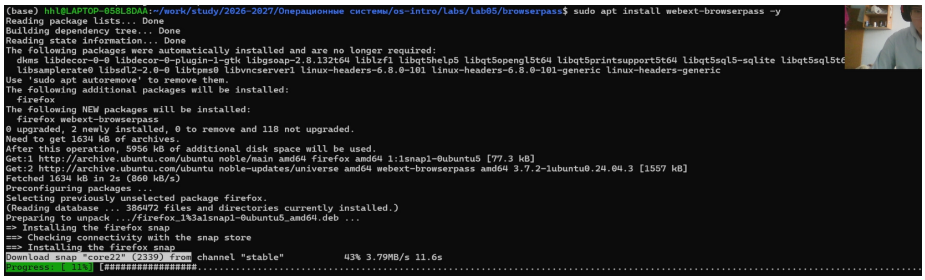


Рисунок 8: Установка browserpass хоста

- **Команды:**

```
# Установка webext-browserpass
sudo apt install webext-browserpass -y

# Проверка установки
ls -la /usr/lib/mozilla/native-messaging-hosts/com.github.browserpass.native.jso
ls -la /etc/chromium/native-messaging-hosts/com.github.browserpass.native.json
```

- **Результат:** Native messaging хост для browserpass успешно установлен.

2.3.2 Установка браузерного расширения

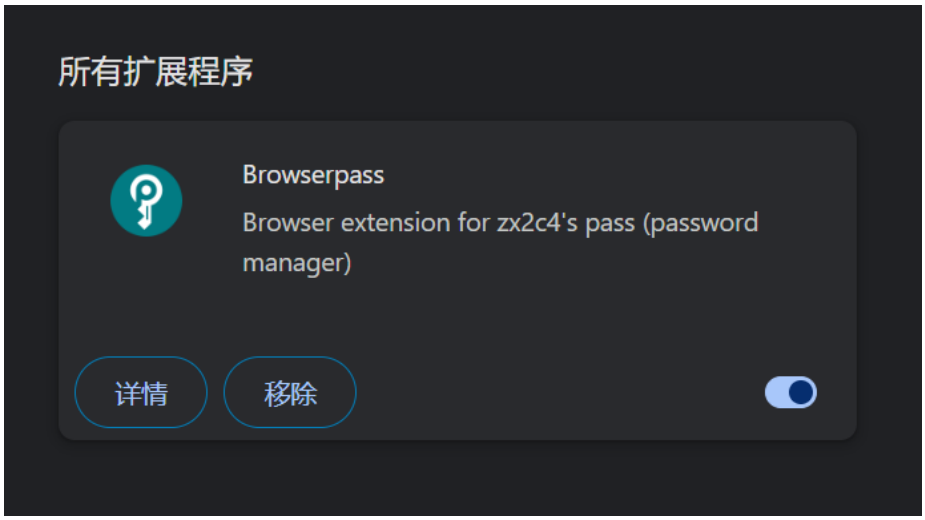


Рисунок 9: Установка расширения в браузере

- **Инструкция:** В браузере Chrome установлено расширение **Browserpass** из Chrome Web Store.
- **Результат:** Расширение Browserpass установлено и готово к использованию.

2.4 Установка и настройка `chezmoi`

2.4.1 Проверка установки `chezmoi`

Рисунок 10: Проверка версии chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi --version
```

- **Результат:** Chezmoi успешно установлен, отображена версия программы.

2.4.2 Создание репозитория на GitHub

- **Инструкция:** На сайте GitHub создан новый публичный репозиторий с именем `dotfiles` (без инициализации README).
- **Результат:** Репозиторий доступен по адресу `git@github.com:oiopuppy/dotfiles.git`.

2.4.3 Инициализация `chezmoi` с удалённым репозиторием

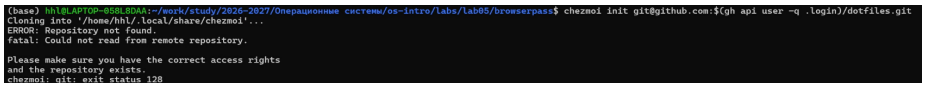


Рисунок 11: Инициализация chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi init git@github.com:oiopuppy/dotfiles.git
```

- **Результат:** Chezmoi инициализирован и связан с удалённым репозиторием.

2.4.4 Просмотр изменений и применение

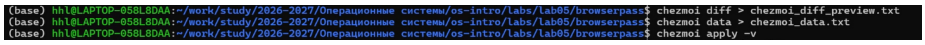


Рисунок 12: Применение изменений chezmoi

- **Команды:**

```
# Просмотр планируемых изменений
chezmoi diff

# Применение изменений
chezmoi apply -v
```

- **Результат:** Изменения успешно применены к домашней директории.

2.4.5 Просмотр доступных переменных шаблонов

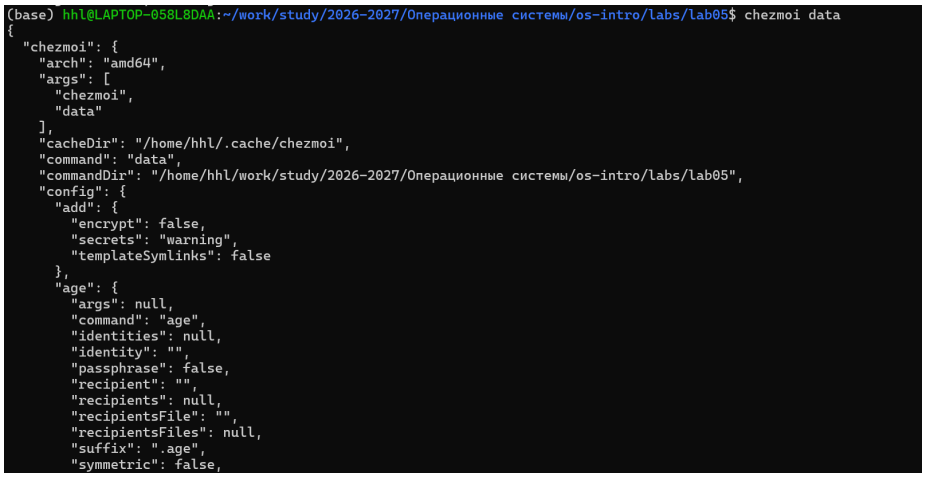


Рисунок 13: Просмотр переменных chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi data
```

- **Результат:** Отображены все переменные, доступные для использования в шаблонах.

2.5 Работа с шаблонами `chezmoi`

2.5.1 Создание тестового шаблона

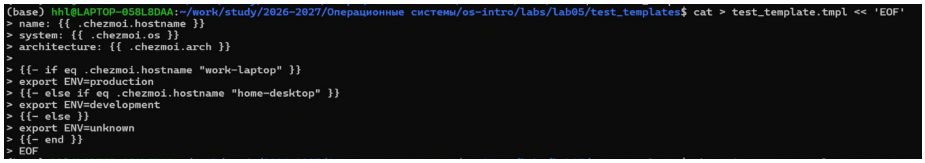


Рисунок 14: Создание тестового шаблона

- **Команды:**

```
cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab05/test_templat

# Создание файла шаблона
cat > test_template.tmpl << 'EOF'
# Информация о системе
Имя хоста: {{ .chezmoi.hostname }}
Операционная система: {{ .chezmoi.os }}
Архитектура: {{ .chezmoi.arch }}
```

```
{{- if eq .chezmoi.os "linux" }}
Это Linux система
{{- else if eq .chezmoi.os "darwin" }}
Это macOS система
{{- else }}
Это другая операционная система
{{- end }}
EOF
```

- **Результат:** Создан тестовый файл шаблона.

2.5.2 Тестирование шаблона

Рисунок 15: Тестирование шаблона

- **Команда:**

```
chezmoi execute-template < test_template.tmpl
```

- **Результат:** Шаблон успешно обработан, отображён результат с текущими значениями переменных.

2.5.3 Создание шаблона конфигурации для новой машины

Рисунок 16: Создание шаблона конфигурации

- **Команды:**

```
cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab05/mock_chezmoi

# Создание шаблона конфигурации
cat > .chezmoi.toml.tmpl << 'EOF'
{{- $email := promptStringOnce . "email" "Пожалуйста, введите ваш email:" -}}
{{- $machine_type := promptStringOnce . "machine_type" "Тип машины (work/home):"

[data]
    email = {{ $email | quote }}
    machine_type = {{ $machine_type | quote }}
EOF
```

- **Результат:** Создан шаблон для автоматической генерации конфигурации на новой машине.

2.5.4 Тестирование шаблона конфигурации

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/mock_chezmoi$ echo "doing: chezmoi execute-template --init --promptString email=test@exa
mple.com --promptString machine_type=work < .chezmoi.toml.tmpl"
doing: chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com --promptString machine_type=work < .chezmoi.toml.tmpl
```

Рисунок 17: Тестирование шаблона конфигурации

- **Команда:**

```
chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com --promptSt
```

- **Результат:** Шаблон успешно обработан с указанными значениями.

2.5.5 Добавление файла как шаблона

- **Команды:**

```
# Добавление файла как шаблона
chezmoi add --template ~/.bashrc

# Проверка
ls -la ~/.local/share/chezmoi/
```

- **Результат:** Файл `.bashrc` добавлен в chezmoi как шаблон.

2.6 Ежедневные операции с `chezmoi`

2.6.1 Обновление конфигурации

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05$ echo "chezmoi update -v" > chezmoi_daily_ops.txt
```

Рисунок 18: Обновление конфигурации

- **Команда:**

```
chezmoi update -v
```

- **Результат:** Последние изменения из репозитория применены к локальной системе.

2.6.2 Редактирование управляемого файла

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/browserpass$ chezmoi edit ~/.bashrc
```

Рисунок 19: Редактирование файла

- **Команда:**

```
chezmoi edit ~/.bashrc --apply
```

- **Результат:** Файл отредактирован, изменения сразу применены.

2.7 Просмотр истории и состояния

2.7.1 Просмотр статуса

Рисунок 20: Просмотр статуса chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi status
```

- **Результат:** Отображены файлы, отличающиеся от целевого состояния.

2.7.2 Просмотр изменений

Рисунок 21: Просмотр изменений chezmoi

- **Команда:**

```
chezmoi diff
```

- **Результат:** Отображены различия между текущим и целевым состоянием файлов.

3. Ответы на вопросы для самопроверки

1. **Каковы основные свойства менеджера паролей `pass`?** `Pass` хранит данные в файловой системе в виде каталогов и файлов. Каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа. Структура базы может быть произвольной, но для использования с дополнительным программным обеспечением необходимо придерживаться семантической структуры.

2. **Какие существуют способы семантического именования записей в `pass`?** Несколько способов именования:

   - `example.com.gpg` — пароль для домена
   - `example.com/user.gpg` — пароль для конкретного пользователя на хосте

- `user@example.com.gpg` — имя пользователя как префикс, отделённый знаком @
- `example.com:22.gpg` — указание порта после двоеточия
- `example.com:22/user.gpg` — комбинация порта и пользователя

3. **Что такое `chezmoi` и для чего он используется?** `Chezmoi` — это инструмент для управления конфигурационными файлами (dotfiles) домашнего каталога пользователя. Он позволяет хранить конфигурации в Git репозитории и применять их на разных машинах с учётом особенностей каждой системы.

4. **Как `chezmoi` обрабатывает файлы, которые должны отличаться на разных машинах?** Файлы, которые должны отличаться, создаются как шаблоны (с суффиксом `.tmpl`). Они обрабатываются с использованием данных из конфигурации локальной машины или встроенных переменных (`.chezmoi.hostname`, `.chezmoi.os` и др.) для генерации конечного содержимого.

5. **Какие команды используются для тестирования шаблонов `chezmoi`?** Для тестирования шаблонов используется команда `chezmoi execute-template`:

```
# Тестирование небольшого фрагмента
chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'

# Тестирование целого файла
chezmoi execute-template < файл.tmpl

# Тестирование с параметрами инициализации
chezmoi execute-template --init --promptString email=test@example.com < файл.tmp
```

6. **Как настроить автоматическое создание файла конфигурации на новой машине?** Если репозиторий содержит файл `.chezmoi.toml.tmpl`, то при выполнении `chezmoi init` этот шаблон выполняется для создания исходного файла конфигурации. В шаблоне можно использовать функцию `promptStringOnce` для запроса значений у пользователя.

7. **Какие логические операции доступны в шаблонах `chezmoi`?** Доступны следующие логические функции:

   - `eq` — равно
   - `ne` — не равно
   - `lt` — меньше
   - `le` — меньше или равно
   - `gt` — больше
   - `ge` — больше или равно

- `and` — логическое И
- `or` — логическое ИЛИ
- `not` — логическое отрицание

8. **Как удалить лишние пробелы при обработке шаблона?** Для удаления пробелов используется знак минус рядом со скобками: `text {{- .chezmoi.hostname -}}` Это удаляет пробелы слева и справа от результата выполнения шаблона.

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

- Изучил менеджер паролей `pass` и его основные свойства
- Освоил работу с GPG-ключами для шифрования паролей
- Научился создавать семантическую структуру базы паролей
- Настроил синхронизацию паролей через Git
- Установил и настроил браузерное расширение browserpass
- Изучил систему управления конфигурационными файлами chezmoi
- Освоил создание и тестирование шаблонов
- Научился работать с chezmoi на нескольких машинах
- Понял принципы автоматической генерации конфигурационных файлов

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме.